

Rapport de Suivi 1 : Installation et Définition du Cadre de Travail

Date : 13/04/2026 **Étudiant :** LE MARREC Kelig

Département : INFORMATIQUE POLYTECH GRENOBLE

1. Installation et Prise de Contact

- Dès le début de la semaine, j'ai pris l'initiative de contacter directement mes encadrants pour pallier un dysfonctionnement des contacts initiaux qui nous avaient été communiqués, l'email de mon professeur ne fonctionnait pas et il répondait à aucun de mes mails, j'ai donc continué les échanges via WhatsApp.
- Mes encadrants m'ont accueilli et m'ont fait visiter les locaux.
- Cette visite m'a permis de repérer les espaces de travail à ma disposition et d'identifier où trouver les ressources nécessaires au bon déroulement de mon stage.

2. Discussions et Cadrage du Sujet

- Nous avons tenu une réunion d'échange pour discuter de mes compétences actuelles et définir clairement les attentes de l'équipe à mon égard.
- Nous avons abordé en détail le sujet du stage, axé sur l'Intelligence Artificielle et les Systèmes d'Information Géographique (SIG) pour l'analyse de données géospatiales.
- Le périmètre applicatif a été défini autour de la simulation de mobilité et de la modélisation des émissions de CO₂.

3. Étude Bibliographique et Appropriation des Ressources Pour préparer le terrain technique, j'ai consacré une partie de la semaine à lire et analyser les documents de travail fournis :

- J'ai pris connaissance du plan de travail prévisionnel sur 12 semaines détaillant les étapes du projet.
- J'ai revu les exigences en matière de connaissances requises, qui couvrent les bases des SIG, la manipulation de données spatiales, l'utilisation de Python, et les fondamentaux en IA/Machine Learning.
- J'ai exploré le catalogue de jeux de données ouverts sur le CO₂, identifiant des sources potentielles comme "Our World in Data" et "Climate TRACE".
- L'utilisation de ces données ouvertes s'avère cruciale, car la collecte de données réelles sur le terrain (au Vietnam) serait trop coûteuse en temps et en budget.
- Enfin, j'ai pris note de la stratégie technique : si le temps ou l'expérience manquent pour utiliser des logiciels SIG complets (comme QGIS ou ArcGIS) , je pourrai m'orienter vers une approche par programmation pure avec Python, en utilisant des bibliothèques comme GeoPandas et Shapely pour l'analyse spatiale.

Conclusion Cette première semaine m'a permis de finaliser mon installation matérielle, de m'intégrer à mon nouvel environnement de travail et de bien cerner les enjeux du projet. Je suis désormais prêt à entamer la phase technique et la manipulation des premières données pour les semaines à venir.